기획자 서문

전시감독
유 현 주

화성에서 온 메시지, 미래의 지구를 위한 탄소교향곡

이카루스의 날개가 향하는 곳

바람에 흩날리는 먼지들과 산화철의 모래언덕들이 신비로운 장관을 이루는 행성. 고대 그리스에서 화성은 기이한 그 붉은 빛 때문에 두렵고도 아름다운 전쟁의 여신 '아레스' 라는 별로 존재했다면 21세기 영화 <마션>에서는 인류의 생존이 가능할지도 모를 '제2의 지구' 라는 이데아의 장막을 드리운다. 그처럼 화성은 여전히 인간의 호기심을 자극하는 비의(秘意)적 공간인 것이다.

'기후변화에 대응하는 화학예술전시' <화성에서 온 메시지>는 그와 같은 이데아의 화성을 '지구' 라는 현실의 공간으로 불러들인다. 화성을 향해 21세기 다이달로스들이 만든 이카루스의 비상이 오늘날 우주개척 시대의 과학적 성취라든가, 지구의 또 다른 식민행성을 건설하려는 미래의 우주산업 혹은 자본 확장을 실현하기 위한 욕망일 수도 있을 것이다. 그런데, 이카루스가 향하는 그곳이 어쩌면 기후변화가 가져올 미래의 엄청난 대재앙 앞에서 인류가 결단할 마지막 도피처일지도 모른다는 불온한 상상이 고개를 드는 것은 왜일까.

이 전시는 그러므로 화성을 향한 인류의 열망 속에 숨은 모종의 의구심을 끌어내어 지구의 현실을 정면으로 바라보는 데서 출발한다. 즉 지구의 빙하기가 끝나고 약 1만 년 전부터 시작된 현세(Holocene)의 기간 동안 지구온난화로 해수면이 상승된 지역에서 이루어진 대멸종(예컨대 20세기에만 200만여 종의 생물종이 사라지고 지금도 한해 14만여 종이 서식지를 잃는 상황), 화석연료의 사용으로 인한 이산화탄소의 유례없는 증가와 온도 상승에 따른 온실가스, 빙하의 유실, 대양의 산화, 심지어 '플라스틱, 알루미늄, 콘크리트'의 새로운 '기술화석'으로 발생하는 지질전환 등, 인류를 급기야 피난처(refuge)를 잃은 기후변화의 난민(refugee)으로 만들 수도 있음을 경고하는 징후들에 대한 정직한 대면을 요구하면서 말이다.

전시는 이러한 문제들에 내재된 더 근본적인 것에 대해 이야기하고자 한다. 말하자면, 기후변화 자체에 대한 전 지구적 차원의 노력이라든가 환경을 위한 대체에너지의 개발만이 아니라, 지구 전체의 '마음의 생태학'을 회복해 생태적 지구공동체를 구성하는 삶의 미학으로 향하고자 하는 것이다.

인간, 자연, 우주의 몸들을 위한 화학과 예술의 연금술

전시는 화학과 생태예술의 연금술적 융합을 시도한다. 이 전시의 연금술이 다루는 것, 그것은 화학과 예술 양자의 공통분모로서의 '물질로서의 몸'이다. 화학이 물질을 원소로 치환한다면, 예술은 화학의 원소를 물질로, 즉 예술의 신체들로 조형한다. 전시에서 예술가들이 선택한 재료-몸은 인간과 자연의 '관계'를 은유하는 언어이며, 이들의 작품에서 물질은 정신과 신체, 인간과 자연에 대한 데카르트적인 이분법과는 다른 차원에 놓인다. 이들의 언어는 그레고리 베이트슨의 '정신과 물질의 대화'와 같은 생태예술의 언어를 펼치는 것이다. 다시 말해 전시의 작품들은 "풀은 죽는다. 사람은 죽는다, 사람은 풀이다"(그레고리 베이트슨, <정신과 자연>)와 같은 은유적 삼단논법의 서사를 통해 인간, 자연, 비-인간의 공존이란 문제에 접근한다고 할 수 있다. 작품의 내용은 크게 물질의 화학적 작용에 대한 자각, 기후변화에 대한 생태예술의 비판적 시각 및 해결을 위한 비전 그리고 지구생명체들의 공존과 치유에 대한 것으로 나뉜다. 한편 전시는 '탄소아트프로젝트'라는 부제를 달아, 유기생명체 일반이 본래 탄소로

Art Director's Preface

Art Director
Yu Hyun-Ju

A Message from Mars : The Carbon Symphony for the Future Earth

To where the wings of Icarus head.

A planet of grandeur scenery with dust blown by the wind and sand dunes of red iron oxide.

If Mars in old Greece, due to its mysterious red light, existed as 'Ares,' a fearful and beautiful goddess of war, in the 21st century film <The Martian>, it hangs down a curtain of an idea as 'the 2nd Earth' where human survival is possible. As such, Mars is a secret place to stimulate curiosity for humans.

'The chemistry art exhibition, responding to climate change <A Message from Mars>' brings Mars, an idea, to the reality, 'the earth.' A flying Icarus to Mars made by the 21st century Daedalus might have aimed scientific achievement for today's universe cultivation or a desire for future universe industry or capital expansion to build another colony planet, yet on the other side, my rebellious instinct says that it may go to the direction of evacuation that it is indeed a refuge planet, the last choice for humans confronting future catastrophe.This exhibition, thus, brings a kind of doubt toward Mars that is hidden in human desires, and begins straightforwardly gazing at the reality of the earth. In other words, it demands us to sincerely look at the symptoms of humans, the refugee of the climate change who lose their refuge, such as from mass extinction occurred near sea level rise areas in a period of Holocene starting from 10,000 years ago after the glacial era (e.g. 2million pieces are disappeared in the 20th century, and still 140,000 species are losing their habitats every year), increasing usage of carbon dioxide due to fossil fuel, greenhouse gases due to temperature rise, loss of glacier, oxidation of the ocean, and geological transformation due to the new 'technology fossil' such as 'plastic, aluminum, concrete.'

This exhibition aims to talk about these issues yet more internally and fundamentally. Indeed it faces the aesthetics of life to form an ecological earth community to recover 'ecology of mind' of whole world. It goes beyond the global effort itself against the climate change or simple development of alternative energy.

Alchemy of chemistry and art for humans, nature, and bodies of universe.

The exhibition aims the alchemic convergence of chemistry and ecological art. The alchemy in this exhibition deals with 'body as material' as a common denominator of chemistry and art. If chemistry substitutes atom for material, art moulds elements of chemistry to material which is to be bodies of art. Material in the exhibition lies indifferent terms from Cartesian dualism of mind and body, or human and nature in a sense that the material-body chosen by the artists is considered as the language metaphorically speaking relationship between human and nature. Their language is eco-artistic like 'conversation between mind and matter' by Gregory Bateson. In other words, it can be said that the exhibited works take aspect of approaching to the issue of coexistence among humans, nature, and non-humans by the metaphorical syllogism as "Grass Dies / Men die. / Men are grass.(G. Bateson, <Mind and Nature>" In general, the exhibition is divided into sections as following: recognition of chemical reactions of materials, critical eco-artistic perspective, visions for the solution against climate change, and coexistence and healing of living things on Earth.

이루어진 화학복합체임을 상징하고, 나아가 탄소가 물질이 편재하는 세계 즉 우리의 신체, 자연, 우주를 넘나드는 기호임을 말한다. 즉 탄소는 자연, 인간, 비-인간의 존재들을 묶어주는 총체적(holistic) 생태 연결망의 은유인 셈이다.

생태적 연결망에서 몸들은 서로 대화한다. 화성에서 가상의 식물원을 만든 두 작가, 마르쿠츠 베른리와 사라 다허의 작업 <아쿠아포밍 마즈! Aquaforming Mars!>에서 인간의 소변을 발효시키는 화학적 기술이 선보인다. 자연과 인간의 공존, 미생물과 식물 그리고 인간 사이를 매개하는 이 소변 재배법은 식물에서 채취된 젖산간균으로 배양된 박테리아로 인간의 소변을 광물화시키고, 다시 그 광물화된 소변으로 식물을 재배하는 과정에서 순환되는 생명에너지를 발생시킨다. 바로 이 에너지의 교환에서 식물과 미생물과 인간은 서로 주체와 객체가 아닌, 주체들끼리의 생태적 대화를 생성하며 공생하는, 공통의 주어가 된다.

대화하는 몸들은 함께 '숨' 쉰다. 김지수의 <숨Ⅱ Breath Ⅱ>은 기후변화로 인해 점차 사막화 되어가는 대지를 이끼로 덮는 일종의 치유의 의식(儀式)과도 같다. 진흙을 머금은 이끼 위로 피어오르는 수증기는 살아 있는 어머니 대지인 가이아의 숨결처럼 부드럽고 촉촉하며 모든 생명체를 끌어안을 듯 포근하다. 생기 없이 건조하게 말라붙은 죽음의 사막 저편에 습기를 머금은 이 녹색의 외투는 실제로 화성에서조차 약간의 물만 있으면 지구와 같은 즉 '테라포밍(Terrafroming)' 하기 좋은 생명력이 강한 식물이지만, 작가는 성장호르몬인 옥신 즉 화학의 손길을 일부러 끌어들인다. 미래의 과학은 이처럼 새로운 생명을 불어넣는 정신(Nous)이 필요한 것은 아닐까.

박형준의 <호흡, 지구와 몸 Breath, Earth and Body>은 온실가스의 주원인중 하나인 이산화탄소를 기후변화를 해결하는 저탄소에너지로 전환하는 과학자들의 실험을 재현한다. 풍선에 담긴 관객들의 숨(이산화탄소)과 빙하가 녹아내리는 지구의 현실을 연결시키며, 그는 현재 화학연구원에서 모색하는 저탄소에너지가 미래의 지구를 회복시키는 생명에너지의 역할을 할 수 있을 것이라는 기대를 작업의 모티브로 삼았다. 비디오, 풍선, 거대한 지구형태의 철 구조물과 이산화탄소 분리막은 의미의 성좌처럼 배치되었고 '에너지의 코페르니쿠스적 전환' 을 말하는 하나의 몸으로 기능한다.

몸들은 함께 부딪히고 춤추면서 연금술을 주조한다.
안가영의 <케미컬 댄스 Dance of Carbon>에서 탄소는 생명체 일반을 구성하는 화학적 원리의 예시로 등장한다. 퍼포머들은 우주인들의 걸음이라고 할 만한 '행성스텝' 과 몸으로 분자구조식을 만드는데, 원자의 핵 주변을 도는 2개의 원자들과 탄소결정체의 과정을 리드미컬하게 표현한다. 작가가 고안해낸 도구들인 공 모양의 수소(가벼움), 줄이나 끈 모양의 산소(불안정하고 공격적), 의자나 사다리 모양의 질소(안정적)가 퍼포머의 몸을 빌어 원자의 군무를 춘다. 변화무쌍한 탄소의 춤은 마침내 기후변화에 대응하는 탄소자원화를 위한 새로운 화학적 결합을 꿈꾸는 것이다.

연금술의 마법은 길현의 작업 <자생화-소망꽃이 피었습니다! Ⅰ, Ⅱ>에서 시약병 안에 들어 있는 유기화합물과 요소(urea)로 피워낸 꽃밭으로 절정을 이룬다. 작가가 조합한 다양한 색의 염료와 소금 그리고 요소는 용매(물)에 녹아 있다가 증발하는 과정에서 꽃 모양으로 결정화되어 '자생' 한다. 그 꽃은 인공이면서 동시에 자연이며 인간이다.

Meanwhile, the exhibition, with the subtitle of 'carbon art project,' symbolizes organic living things as chemical complex of carbon, and uses it as a sign of our body, nature, and universe, meaning the world of all materials made by carbon. Thus, carbon is a metaphor of a holistic eco-network that combines nature, humans, and non-humans.

In an eco-network communicate bodies each other.
Markuz Wernli and Sarah Daher create a virtual botanical garden in Mars in their work <Aquaforming Mars> that they show the chemical technology for fermenting human urine. This cultivating method of urine, which intermediates the coexistence of nature and human and the relationship among microorganism, plants, and humans, mineralizes human urine from bacterias of lactobacillus extracted from plants, and generates circulating life energy. In this exchange of energy, plants, microorganism, and humans create an ecological conversation all as subjects, not as subjects versus objects, and they become a common subject of coexistence.

Dialoguing bodies 'breathe' out together. Kim Jisoo's work <Breath Ⅱ> is a kind of healing ritual covering moss over the decertifying earth caused by the climate change. Vapor over muddy moss is soft and moist like Gaia, the mother earth, and warm as it could embrace all living things. The green coat in the deadly dry dessert is the most tenacious plant for 'terraforming,' creating an earth-like condition in Mars with a bit of water, yet the artist deliberately uses chemistry, the growth hormone auxin. Indeed the future of science needs Nous, this revivifying spirit.

<Breath, Earth and Body> by Park Hyungjoon reenacts the scientific experiment that converts carbon dioxide to low-carbon energy which can solve the climate change. Breath (carbon dioxide) of the audience contained in a balloon connects to the reality on the earth where iceberg is melting, with a motif that hopes low-carbon energy as a recovering life energy for the future earth. A video, a balloon, and a large earth-shaped iron structure with a separation membrane of carbon dioxide are constellated and function as a body that articulates Copernican Conversion of energy.

The bodies bump into each other, dance together, and create alchemy.
In AhnKayoung's<Chemical dance> and <Dance of Carbon>, carbon becomes an example of a chemical principal that constructs living things in general. Performers create 'planet steps,' a walk of aliens, and molecule formula with their bodies that they rhythmically express 2 atoms around the nuclear and the process of carbon crystal. The artist invents tools such as a ball (lightness) as hydrogen, a string (unstableness and aggressiveness) as oxygen, and a chair or ladder as nitrogen (stableness), and they show a group dance of atoms, borrowing the performers' bodies. Finally the protean dance of carbon implies a dream for a new chemical combination that contributes to resource carbon, which are attempted by chemical researchers who are responsive to the climate change.

The magic of alchemy reaches a climax in Kil Hyun's work <Jasenghwa> with flowers bloomed from organic chemicals in reagent bottles and urea. Various

우리 인간 역시 우주의 별이 탄생하면서 폭발하고 진화하는 과정에서 생겨난 태양계의 후손이자 거기에서 파생된 유기화합물의 생명체이기 때문이다. 시약병에 든 요소는 곧 인간의 신체처럼 코스모스의 생태적 법칙으로 태어나 자라고 소멸할 화학적 꽃이 될 것이다.

셔일 사프렌(Cheyl Safren)이 구리 위에 유리, 플라스틱, 모래, 화학복합물 등으로 그린 세 개의 그림 <Promontorium Protrusia> <Round 'n Round> <Und 'n Undone>은 이산화탄소가 식물에 영향을 미치는 방식을 보여준다. 그녀의 그림들에서 이산화탄소의 증가에 강하게 반응하는 생물종들이 산소에 의존하는 생물종을 제압하거나, 이산화탄소가 증가함에 따라 정상적인 둥근 세포가 혼잡하고 움직임이 많아진 난형으로 바뀌는 모습은 기후변화로 인해 미래의 지구 생명체에 일어날 현상의 전조이다. 마치 현미경으로 들여다본 듯 생생하게 확대된 세포의 모습들은 아우성치듯 고통스러운 느낌이지만, 빛에 조명된 그 색채의 표면은 관객의 눈을 한참 사로잡을 만큼 무심히 아름답다.
구리 빛과 알록달록한 오묘한 빛으로 반짝이는 그림의 표면은 기후변화가 던지는 미래의 어두운 그림자와는 상관없다는 듯 살아가는 현대인들의 무관심한 표정과 교차된다.

치유를 위한 교향곡
어떻게 예술은 기후변화가 일으킨 지구의 몸에 난 상처를 치유할 수 있을까? 60년대부터 시작된 환경예술이 90년대 들어와 환경을 개선시키려는 행동주의 예술로 변모해 간 것은 우연한 사건이 아니다. 예술을 일상으로 전환시키려고 했던 플럭서스(Fluxus) 그룹의 리더인 앨런 캐프로우가 1958년 "예술이 캔버스를 떠나 일상의 삶으로 옮겨 갈 수도 있다" 라고 했던 말은, 아비바 라마니(Aviva Rahmani)의 작품 <Blued Trees Symphony>에서 입증된다. 미술과 건축, 멀티미디어와 전자음악 뿐 아니라 지리학을 공부한 그녀는 90년대 들어 GIS과학(지리정보시스템과학: Geographic Information Systems Science)을 이용해 생태회복이 필요한 지역을 겨냥하는 자신의 작업을 '트리거 포인트(Trigger Point)'로 설명한다. 한국어로 '방아쇠점, 유발점'으로 번역되는 이 이론을 바탕으로 그녀는 경추혈을 자극하는 '침술'로 문제의 지역들을 치유한다. 니체 식으로 말하자면, 대지의 아픈 곳을 치유하는 '의학적 지리학(medicinische Geographie)'의 적용이다. 그 예로 미국의 매인(Maine) 주에 위치한 바이날하벤(Vinalhaven) 섬에서 시작했던 프로젝트 '고스트 넷(Ghost Nets, 1991-2000)'은 10여년에 걸쳐 섬마을 쓰레기를 소금습지로 변형하고자 애쓴 작업이었다. 지금 그녀의 또 다른 '트리거 포인트'는 뉴욕과 이곳 한국<Blued Trees Symphony> (2015/2017)이다. 기후변화로 해수면이 상승한 지역들과 레퓨지아(소규모로 남은 유기체 서식지)를 표시한 지도, 그 앞에는 천정에 매달린 10여 개의 나무들이 작은 숲길을 만들고 새소리 등 자연의 음을 녹음한 사운드가 전시장을 휘감는다. 그녀는 이미 2015년 뉴욕의 픽스킬에서 시작해 130마일을 따라 설치될 파이프라인 구역의 숲을 보호하고(실제로 작품으로서 숲에 대한 저작권을 요구하는 행동을 통해) 화석연료사용에 대한 반대의 목소리를 내기 위해, 참여자들과 함께 3분의 1마일의 구간마다 나무에 군청색 버터밀크를 칠하며 합창하는 퍼포먼스를 이어갔다. 푸른빛 나무들은 음표가 되고 숲은 거대한 교향곡의 무대가 된다. 픽스킬에서 서곡이 연주되었다면, 현재 이곳 화학연구원에서 울려 퍼지는 심포니는 미국 대통령 선거기간을 포함해 이어져온 코다(결론) 부분 즉 마지막 악장이다. 군청색의 나무와 나무 사이에서 픽스킬을 메운 사운드가 이곳 한국의 전시장에서 되울리는 동안, 자연과 인간, 지구와 화성 사이에 오간 생태적 삶에 대한 무언의 메시지들이 우리의 귓가를 맴돌고 있다.

colors of dyes that the artist creates, together with salt and urea are melted in solvent (water), and are evaporated into a flower-shaped crystal, to 'live by itself (Jaseng).' The flower is artificial, and at the same time it is the nature and human. We, humans, are also the descendent from the solar system as stars in the universe are created, exploded, and evolved, and we are the organic chemical living thing derived from it. Urea in the bottles, as human's body is, is soon to be the chemical flower born and disappeared following the ecological principal of cosmos.

CheylSafren's 3 paintings, <PromontoriumProtrusia>, <Round 'n Round>, and<Und 'n Undone> are completed with glass, plastic, sand, and chemical compounds on copper and show how plants are influenced by carbon dioxide. In her paintings, the living species strongly reactive to the growth of carbon dioxide suppresses the other living species reactive to oxygen, and as carbon dioxide grows, the normal circular cells become oval with chaotic and hyper motion, and this is a sign of the future earth living things affected by the climate change. The microscopically enlarged shapes of the cells look painful yet ironically their projected colors of the surface are casually beautiful, catching the eyes of the audience. The light of copper and bright colorful surface of the paintings are mingled with the indifferent faces of contemporary people who live their lives regardless of dark future shadows.

A symphony for healing.
How can art heal the scars of the earth caused by the climate change?
It is not a coincident that environmental art in the 60s became the activism art in the 90s that aimed to improve the environment. Fluxus tried to change art to daily lives, and Allan Kaprow, a member of Fluxus insisted in 1958 that "art can leave the canvas and move into the daily life." This is proved by Aviva Rahmani's work <Blued Trees Symphony>. Aviva, who studied art, architecture, multimedia, electronic music, and geography, used GIS science (Geographic Information Systems Science) in the 90s, and has explained her works as 'Trigger Point' that points out places that need ecological recovery. Based on trigger theory, she has healed the problematic areas with 'acupuncture' that stimulates cervical vertebrae. In Nietzschean, it is an application of 'medicinische Geographie' that heals where the land suffers. For example, the project 'Ghost Nets' (1991-2000) in Vinalhaven, Maine, USA, was a 10-year-long work that tried to convert island trash into salt marsh. Another 'trigger points' areNew York and Korea<Blued Trees Symphony> (2015/2017). The map of sea-level rise areas and refugia (small organic habitats) is displayed with 10 trees hung from the ceiling, creating a small forest alleyway, and the sound of nature such as birds fills the exhibition hall. In 2015, she presented a performance where the participants painted blue butter milk on trees, singing in harmony, every 1/3 mile along the pipeline of 130 miles, starting from Peekskill, NY. The performance was to raise a voice of protecting forest(In fact, through actions that demand copyright as work) and protesting against using fossil fuel. The blue trees became musical notes and the forest became a stage of a giant symphony. If the Peekskill project was a prelude, the one here is a coda, the final movement, continued from the American presidential election. The sound which has filled the gaps of blues trees in Peekskill is now resonated here in Korea, and the silent messages, about ecological life, exchanged between nature and humans, and the earth and Mars are echoed in our ears.